Bicec-veripass

Plateforme KYC Biométrique Digitale - BICEC Cameroun

Andre Ken— Stagiaire Ingénieur

Février 2026

Rapport d'Avancement de Stage

Contexte & Problématique

14 jours

Délai moyen d'ouverture de compte manuel

Processus Manuel

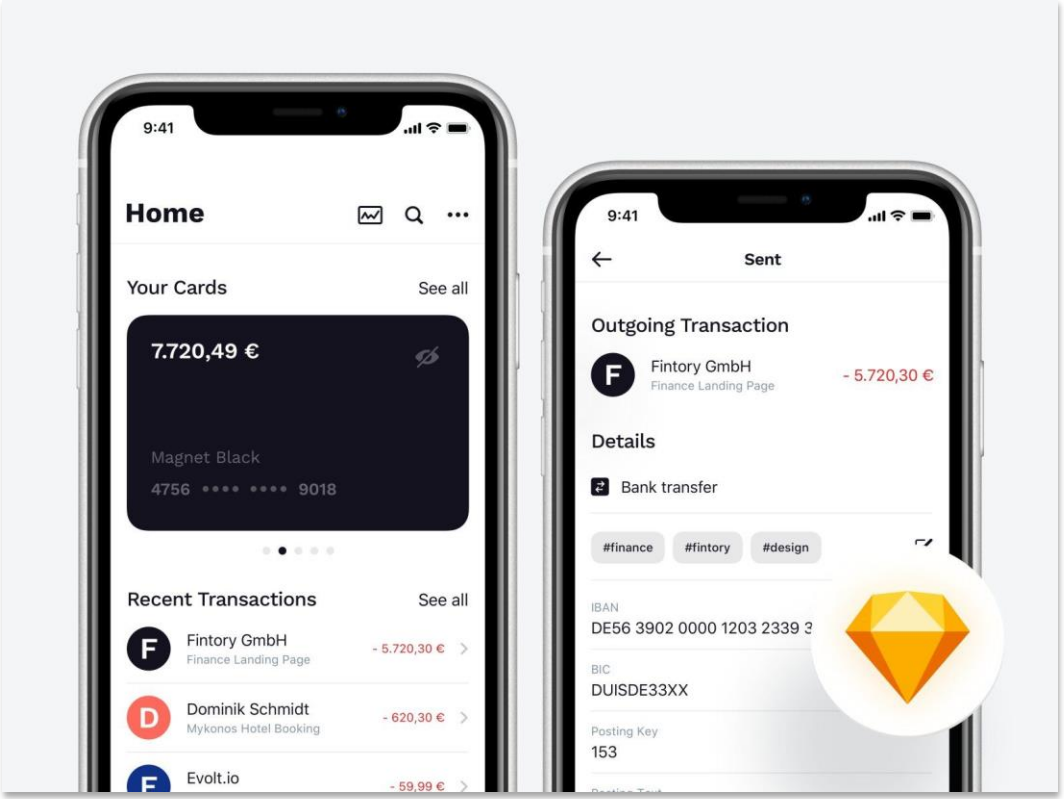
Allers-retours répétés, dossiers incomplets

Gap de Confiance

Jeunes : "bureaucratique" vs Seniors : "insécurité"

Pression Réglementaire

COBAC, Loi 2024-017, conformité stricte



Exclusion financière des 18-35 ans (60% de la population)

Vision du Projet

Avant

14 jours

Après

11 minutes

Solution Souveraine 100% Open-Source

PaddleOCR
Extraction CNI

DeepFace
Biométrie faciale

On-Premise
Souveraineté données

Flutter Mobile
Interface responsive

Objectif Business

3x réduction du CAC

Recherche & Analyse

Conformité

COBAC R-2019/01

Licences & normes prudentielles

COBAC R-2019/02

Exigences KYC/AML

Loi 2024-017

"GDPR Camerounais" - Données biométriques sensibles

✓ Conservation images haute résolution 10 ans

✓ Chiffrement AES-256 obligatoire

Concurrents

Afriland First Bank

Approche hybride, focus PME

Ecobank

Plateforme panafricaine mature

Momo, OM/ Access Bank

Inscription instantanée, KYC limité, carte virtuelle

Opportunité BICEC

100% distant + confiance accrue vs Mobile Money

Technique

Stack Validé

- PaddleOCR (PP-OCRv4)
- DeepFace + MiniFASNet
- Flutter + FastAPI
- PostgreSQL + Docker

Contraintes Matérielles

16GB RAM max

Intel Core i3 @ 2.5GHz

Performance OCR **>90%**

Précision sur CNI camerounaises

Architecture Technique

Stack Technologique

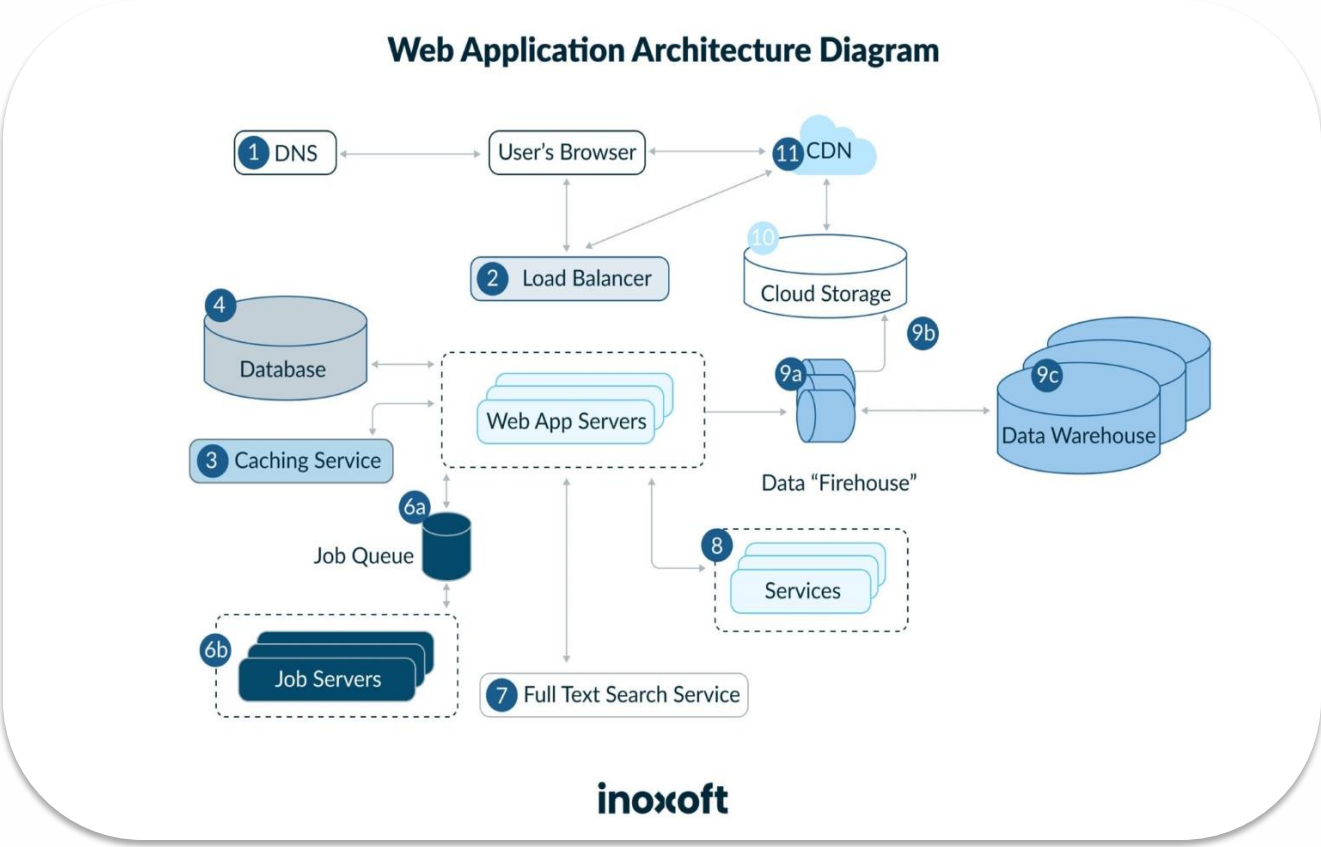
Mobile App
Flutter • Android 7+ • iOS 15+

Backend API
FastAPI • Python • REST/JSON

Moteur IA Local
PaddleOCR • DeepFace • MiniFASNet

Base de Données
PostgreSQL • Chiffrement AES-256

Déploiement
Docker Compose • On-Premise



16GB
RAM Maximum

i3
Intel Core @ 2.5GHz

Expérience Utilisateur

Parcours "Marie" en 11 Minutes

Téléchargement 00:30	Capture CNI 03:00	Biométrie 05:30
GPS + Adresse 07:30	Signature 09:30	Soumission 11:00

Personas Clés

Marie • Entrepreneure informel

24 ans • Besoin de rapidité • Taux de complétion >75%

Jean • Agent KYC

Validation < 5min • First-Time-Right >85%

Thomas • Ops

Provisioning • Résolution conflits • Gestion Amplitude

Sylvie • Manager

Dashboard R/Y/G • SLA < 2h • Monitoring temps réel

Résilience | Evidence-First | Revolut-Grade

Livrables Clés - Méthodologie BMAD

Phase 1: Recherche & Analyse — 100%

- ✓ Recherche COBAC/Loi 2024-017
- ✓ Faisabilité Technique

Phase 2: Planification & Exigences — 75%

✓ PRD - 41 FRs + 12 NFRs	Complet
UX Spec - Wireframes & Design	En cours
Architecture Technique	À faire

Phase 3 & 4: Conception & Implémentation — 0%

- Epics & Stories
- Sprint Planning

Avancement Global

44%

Méthodologie BMAD Agile

Complétés	En Cours	Restant à Faire
4	1	3

Métriques de Succès

Utilisateur

Taux Complétion
>75%

Temps Onboarding
<15min

Usage Données
<20MB

FTR Rate
>85%

Business

Réduction CAC
3x

Backlog Admin
-80%

Nouveaux Comptes
+30%

Segment 18-35
+30%

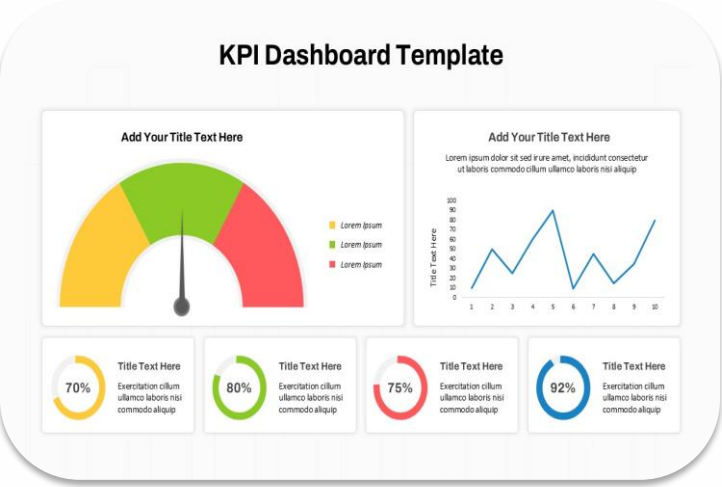
Technique

Uptime Système
>99.9%

Traitement AI
<15s

Taux Faux Positifs
<2%

Souveraineté
100%



Objectif Pilote

20-50

Comptes Vérifiés

MVP Phase - Mock Integration

Prochaines Étapes

Phase 1

MVP

- App Mobile Flutter
- Intégration AI Locale
- Portal Back-Office
- Services Mock (DGI/BEAC)
- Pilote 20-50 Utilisateurs

Durée 3-4 mois

Phase 2

Growth

- Intégrations Live DGI/BEAC
- Connexion Sopra Amplitude
- Multi-Agents Queue
- Détection Fraude Auto
- Scaling Infrastructure

Dépendance APIs Réelles

Phase 3

Vision

- Expansion CEMAC
- BICEC ID Rail
- Produits One-Click
- Support NFC Passports
- Blueprint Régional

Statut Planifié

Conclusion

Projet Bientôt Prêt

Documentation complète et conforme comme objectif final

Valeur Ajoutée

- Réduction CAC 3x
- Temps onboarding 14j → 11min
- 100% souveraineté données

Innovation

Première solution KYC 100% open-source & on-premise au Cameroun

Faisabilité

Technique prouvée sur hardware standard avant scale-up sur serveures

Conformité

Respect total Loi 2024-017 et directives COBAC

Impact Social

Inclusion financière des jeunes entrepreneurs 18-35 ans

Objectif Stage

Passer à la phase de développement MVP

Pilote

20-50

comptes